

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Дисциплина «Программирование»

Лабораторная работа № 7

Многопользовательское клиент-серверное приложение
Вариант **9585**

Выполнил:
Студент группы Р3113 Ушаков Роман Павлович

Проверил:
Гиря Максим Дмитриевич

г. Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Задание	3
2	Цель работы	3
3	Используемые средства	3
4	Диаграмма классов UML	3
5	Исходный код программы	3
6	Результат работы программы	3

1 Задание

Переработать клиент-серверное приложение из лабораторной работы №6. Сервер должен хранить коллекцию в базе данных PostgreSQL, поддерживать регистрацию и авторизацию пользователей, а также выполнять изменяющие команды только для объектов их владельцев. Необходимо обеспечить потокобезопасную работу сервера и журналирование его действий.

2 Цель работы

Освоить работу с реляционными базами данных через JDBC, реализацию аутентификации и разграничения доступа в клиент-серверном приложении, а также многопоточную обработку запросов.

3 Используемые средства

Язык реализации — Java 17. Сборка выполняется Apache Maven. Для постоянного хранения коллекции используется PostgreSQL и JDBC-драйвер. Передача сериализованных объектов выполняется по UDP с помощью `DatagramChannel`. Пароли пользователей хранятся в виде SHA-224-хэшей. Журналирование реализовано библиотекой Log4j2.

4 Диаграмма классов UML

UML-диаграмма основных классов вынесена в отдельный файл `uml_class_diagram.pdf`. Её исходник в TikZ находится в файле `uml_class_diagram.tex` рядом с данным документом.

5 Исходный код программы

Исходный код и SQL-скрипты находятся в каталоге лабораторной работы в репозитории. В каталоге `sql` расположены схема базы данных, скрипт начального заполнения и проверочные запросы.

6 Результат работы программы

Программа разделена на модули клиента, сервера и общих классов. При запуске сервер через JDBC загружает коллекцию `SpaceMarine` из PostgreSQL в потокобезопасные структуры данных. Команды чтения рабо-

тают с коллекцией в памяти; изменяющие операции сначала выполняются в базе данных и после успешного SQL-запроса отражаются в памяти.

Клиент поддерживает команды **register** и **login**. После авторизации пользователь может просматривать всю коллекцию, а изменять и удалять — только созданные им объекты. Идентификатор и дата создания нового объекта назначаются PostgreSQL. Сервер принимает UDP-запросы в отдельном потоке, создаёт поток для обработки каждого запроса и отправляет ответы через кэшируемый пул потоков. Ход работы и ошибки записываются Log4j2 в консоль и журнал запуска.